
영유아 고관절 데이터

Data for Dysplasia of hip (DDH) detection
using ultrasonogram for screening test of
infant.



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=583](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=583)

ABOUT THIS REPORT

개요

영유아 고관절 데이터는 영유아 검진 과정에서 수집된 골반 X-ray 및 고관절 초음파(DICOM) 기반의 의료영상 학습데이터입니다. 소아 고관절 이형성증(DDH) 선별검사에 활용될 수 있도록, 원천 DICOM에서 이미지를 추출·정제하고 라벨링을 결합한 형태로 구성되어 있습니다. 데이터는 X-ray와 초음파 영상 모두를 포함하여, 월령대가 다른 영유아 케이스를 폭넓게 확보함으로써 진단 상황의 다양성을 반영합니다. 또한 데이터 공개·활용 과정에서 문제가 없도록 절차를 갖춰 원천 데이터를 확보하였습니다.

데이터셋 목적

본 데이터셋은 영유아 검진에서 중요한 과제인 DDH 조기 선별 및 치료 모니터링을 지원하기 위해 구축되었습니다. X-ray (pelvis AP)에서는 키포인트 기반 자동 계측(CAD) 및 위험인자 예측 AI 개발을 목표로 하며, 초음파에서는 Check/Alpha/Beta angle 자동 측정(CAD) 및 DDH 선별 AI 개발을 주요 활용 방향으로 제시합니다. 판독·계측 과정의 부담을 줄이고 일관된 평가를 가능하게 하는 보조 인공지능 개발을 직접적인 목표로 합니다.

데이터 구축 과정

데이터 구축은 준비-획득-정제-라벨링 단계로 체계화되어 있습니다. 준비 단계에서 작업환경과 데이터 규격·조건, 작업지침을 정의하고 IRB 절차를 포함한 사전 준비를 수행합니다. 획득 단계에서는 CDW/PACS 등에서 조건에 부합하는 데이터를 추출(비식별 포함)하고, 원시 의료영상을 확보합니다. 정제 단계에서는 부적합 데이터를 선별·제외하고 비식별화 처리를 완료합니다. 라벨링 단계에서는 라벨링 인력 교육 후 영상에 대한 라벨링을 수행하고, 검사(품질검증) 과정을 통해 결과를 점검합니다.

데이터 검수

검수는 단계별 품질관리를 기반으로 1차(획득)-2차(정제)-3차(라벨링)-4차(전수) 흐름으로 운영되며, 검사 규모는 전수를 원칙으로 합니다. 각 단계에서 법·제도 준수, 데이터 동기화, 정제 기준의 명확성·중복 방지, 라벨링 가이드·항목 적합성 등을 점검하도록 구성되어 있습니다. 수행 체계는 작업자(1차 라벨링)-검수자(교차검증)-품질관리자(전문의 최종 승인)로 구분되며, 문제 발생 시 수정·재처리 또는 폐기까지 포함하는 프로세스를 명시합니다. 또한 X-ray/초음파 모두 라벨링 뷰어 등을 활용한 육안 검수를 포함해 오류를 확인하도록 제시되어 있습니다.

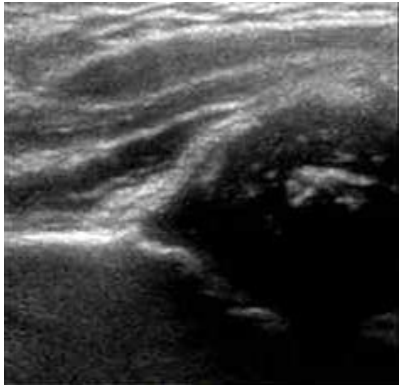
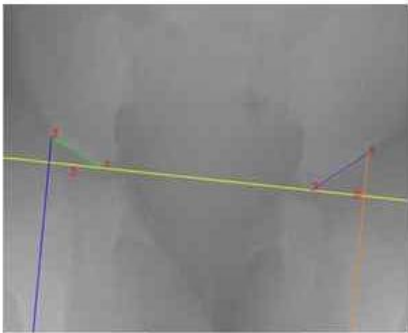
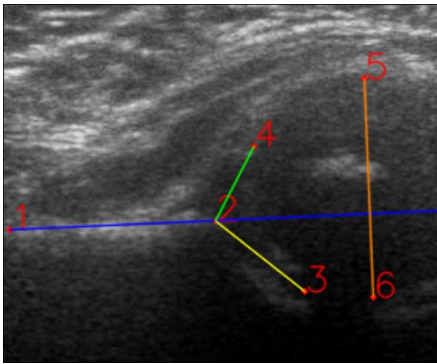
문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 김해용 (계명대학교 산학협력단)
- 전화 : 053-258-6741
- E-mail : hykim@dsmc.or.kr
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

표1| 데이터 포맷

구분	X-Ray 영상	초음파
데이터 구분	이미지	이미지
데이터 형태	.dcm	.dcm
예시		
라벨링데이터 (json)		

● 어노테이션 포맷

● X-ray

표2| 어노테이션 포맷(X-ray)

구분		항목명	타입	필수여부	설명	범위
1		image	object			
	1-1	person_id	number	Y	비식별화된 환자 id	
	1-2	type	string	Y	x-ray	CR
	1-3	file_name	string	Y	파일 이름	
	1-4	since	string	Y	전/후향적	"backward", "forward"
	1-5	sex	string	Y	성별	"m", "f"
	1-6	age	number	Y	월령	0~66
	1-7	date	string	Y	검사일자	yymmdd
2		annotations	object			
	2-1	keypoint	array	Y	키포인트 좌표들	
	2-2	num_keypoint	number	Y	키포인트 개수	6
	2-3	leftInfo	object		왼쪽 정보	
	2-3-1	angle	number	Y	각도	0~90
	2-3-2	angleDiagnosis	string	Y	각도로 판단된 질환	"normal", "dysplasia", "
	2-3-3	diagnosis	string	Y	질환	"normal", "ab normal"
	2-4	rightInfo	object		오른쪽 정보	
	2-4-1	angle	number	Y	각도	0~90
	2-4-2	angleDiagnosis	string	Y	각도로 판단된 질환	"normal", "dysplasia", "
	2-4-3	diagnosis	string	Y	질환	"normal", "abnormal", "

```
{
  "image": {
    "person_id": 1075,
    "type": "CR",
    "file_name": "B_CR_1075_M_1_081118_28.png",
    "since": "backward",
    "sex": "m",
    "age": 1,
    "date": "081118"
  },
  "annotations": {
    "keypoint": [
      511,
      799,
      2,
      596,
      788,
      2,
      624,
      897,
      2,
      714,
      842,
      2,
      790,
      884,
      2,
      712,
      920,
      2
    ],
    "num_keypoint": 6,
    "leftInfo": {
      "angle": 32,
      "angleDiagnosis": "dysplasia",
      "diagnosis": "normal"
    },
    "rightInfo": {
      "angle": 132,
      "angleDiagnosis": "dysplasia",
      "diagnosis": "normal"
    }
  }
}
```

그림1| 라벨링데이터 실제 예시(X-ray)

● 초음파

표3| 어노테이션 포맷(초음파)

구분		항목명	타입	필수여부	설명	범위		
1		image	object					
	1-1	person_id	number	Y	비식별화된 환자 id			
	1-2	type	string	Y	초음파	US		
	1-3	file_name	string	Y	파일 이름			
	1-4	direction	string	Y	좌,우	"left", "right"		
	1-5	since	string	Y	전/후향적	"backward", "forward"		
	1-6	sex	string	Y	성별	"m", "f"		
	1-7	age	number	Y	월령	0~18		
	1-8	date	string	Y	검사일자	yymmdd		
2		annotations	object					
	2-1		detailScore	array	Y	ilium, labrum, traiated cartilage, femoral head, gross configuration	0~4	
	2-2		totalScore	number	Y	총점	0~10	
	2-3		segmentation	array				
	2-4		keypoints	object				
		2-4-1	keypoint	array		키포인트 좌표		
		2-4-2	num_keypoints	nuber		키포인트 개수	6	
		2-4-3	containment	number		(b/a+b)*100	0~100	
		2-4-4	diagnose	string	Y	이상,정상 여부	"normal", "abnormal"	
		2-4-5		a	object			
			2-4-5-1	angle	number		알파 각도	0~90
			2-4-5-2	diagnose	string	Y	알파 각도로 판단된 질환	normal, "mild Dysplasia", "moderate dysplasia", "severe dysplasia"
		2-4-6		b	object			
			2-4-6-1	angle	number		베타 각도	0~90
			2-4-6-2	diagnose	string	Y	베타 각도로 판단된 질환	normal, "mild Dysplasia", "moderate dysplasia", "severe dysplasia"

```

{
  "images": {
    "person_id": 4894,
    "type": "US",
    "file_name": "F_US_4894_M_0_L_220121_157.png",
    "direction": "left",
    "since": "forward",
    "sex": "m",
    "age": 0,
    "date": "220121"
  },
  "annotations": {
    "detailScore": [
      1,
      1,
      1,
      1,
      4
    ],
    "totalScore": 8,
    "segmentation": [
      250,
      110,
      249,
      111,
      248,
      111,
      247,
      112,
      246,
      112,
      246,
      113,
      245,
      114,
      241,
      114,
      254,
      113,
      254,
      112,
      253,
      111,
      252,
      111,
      251,
      110
    ]
  },
  "keypoints": {
    "keypoint": [
      5,
      188,
      2,
      133,
      203,
      2,
      156,
      298,
      2,
      208,
      148,
      2,
      258,
      138,
      2,
      272,
      340,
      2
    ],
    "num_keypoints": 6,
    "containment": 40,
    "diagnose": "abnormal",
    "a": {
      "angle": 70,
      "diagnose": "normal"
    },
    "b": {
      "angle": 43,
      "diagnose": "normal"
    }
  }
}

```

그림2| 라벨링데이터 실제 예시(초음파)

● 데이터 구조

● 폴더 및 파일 구조 정의

표4| 데이터 종류별 폴더 구조

데이터 종류	폴더 구조
X-ray	과제명 └ 데이터분류
초음파	과제명 └ 데이터분류
의료 정형 데이터	과제명 └ 의료정형데이터 └ 데이터분류

● 데이터 구축 규모

● X-ray

- 원천데이터: 9,062건 구축
- 라벨링데이터: 9,062 json 라벨링데이터 구축
 - 0~2개월: 2,634건
 - 3~18개월: 5,881건
 - 19개월 이상: 547건

● 초음파

- 원천데이터: 42,389건 구축
- 라벨링데이터: 42,389 json 라벨링데이터 구축
 - 0~2개월: 26,618건
 - 3~18개월: 15,771건

● 데이터 분포

표5| 데이터 분포(X-ray)

항목명	결과값		
영유아 나이 분포	월령	비율	건수
	0~2	29.07%	2,634
	3~18	64.90%	5,881
	19~64	6.04%	547
영유아 성별 분포	성별	비율	건수
	여아	72.68%	6,586
	남아	27.32%	2,476
우측 뼈 사이 각도 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포	진단	비율	건수
	dysplasia	15.17%	1,375
	normal	84.78%	7,683
	null	0.04	4
우측 골화중심 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포	진단	비율	건수
	abnormal	1.66%	150
	normal	49.61%	4,496
	null	48.73%	4,416
좌측 뼈 사이 각도 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포	진단	비율	건수
	dysplasia	20.21%	1,831
	normal	79.75%	7,227
	null	0.04	4
좌측 골화중심 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포	진단	비율	건수
	abnormal	2.57%	233
	normal	48.08%	4,357
	null	49.35	4,472

표6| 데이터 분포(초음파)

항목명	결과값		
영유아 나이 분포	월령	비율	건수
	0~2	62.79%	26,618
	3~18	37.21%	15,771
영유아 성별 분포	성별	비율	건수
	여아	47.31%	20,054
	남아	52.69%	22,335
알파 각도로 판단된 고관절 이형성 진단 분포	진단	비율	건수
	mild Dysplasia	31.69%	13,431
	moderate Dysplasia	2.33%	987
	normal	63.44%	26,898
	severe Dysplasia	2.12%	899
	null	0.42%	179
베타 각도로 판단된 고관절 이형성 진단분포	진단	비율	건수
	mild Dysplasia	9.83%	4,166
	moderate Dysplasia	0.33%	139
	normal	76.04%	32,234
	severe Dysplasia	13.46%	5,706
	null	0.34%	144
containment로 판단된 고관절 이형성 진단분포	진단	비율	건수
	abnormal	14.58%	6,181
	normal	51.79%	21,954
	null	33.63%	14,254

● 원시데이터 특성

● 대상 분류

- 초음파(의료영상)
- X-ray(의료영상)
- 측정 주기
 - 후향적 데이터: 기 보관되어 있는 CDW 및 PACS를 통해 데이터 주기적 수집
 - 전향적 데이터: 매주 진료환자 선별하여 촬영 후 수집

● 제약 조건

- X-ray(의료영상)
 - 정형외과 내원 환자 중 0~66개월에 해당하는 환자.
 - 다른 날짜에 찍는 등, 나이가 다른 경우 다른 대상으로 간주
- 초음파(의료영상)
 - 정형외과, 소아청소년과 환자 중 0~18개월에 해당하는 환자.
 - 다른 날짜에 찍는 등, 나이가 다른 경우 다른 대상으로 간주
 - 한 환자에서 X-ray와 초음파 두 건의 데이터를 무조건 충족하지는 않음

● 속성

표기 수집데이터 속성

데이터 종류	수집 장비
X-Ray	PACS
초음파	후향적 - PACS
	전향적
의료 정형데이터 (영유아 기본정보 등)	CDW or EMR

● 기타 정보

● 포괄성

- 신생아 연령별 외에 진단명이 추가 데이터로 제공되는 만큼 증상 단계별 데이터 편향성을 제공하는 데 무리가 없다고 판단됩니다.
- 데이터 편향성을 고려하여 아래와 같이 질환 비율을 분류하여 수집하였습니다.

질환분류	비율	Scan quality
I (normal)	5	>7
II (mild Dysplastic)	2	>7
III (Definite Dysplastic)	1	>7
IV (Congenital dislocation)	2	2-6

ICD code	비율
special screnning (Z code)	9
DDH code (Q code)	1

그림3| 질환분류별 비율

● 독립성

- 수집된 데이터는 의료기기로 촬영된 검사 결과로, 데이터 자체 그대로 독립성을 보존합니다.
- DICOM 영상 내에 포함된 개인정보는 제거하였습니다.

● 유의사항

- 목적 외 사용에 대한 실질적 대응 방안을 마련할 필요성이 존재합니다.

● 관련연구

- The Utility of Ultrasonography for the Diagnosis of Developmental Dysplasia of Hip Joint in Congenital Muscular Torticollis 논문에 따르면 133명의 환자를 통해 초음파가 발달성 고관절 이형성증의 진단에 효율이 가장 좋다고 나와 있으며, 각도를 통해 진단에 있어 의미 있는 값을 도출할 수 있습니다.

● 데이터 구축

● 데이터 구축 개요

표8| 데이터 구축 단계별 절차

데이터 구축 단계	세부 절차
준비	작업 환경 구축
	데이터 규격 및 조건 설정
	작업 지침 정의
	IRB 심의
획득	원시데이터 선정
	원시 데이터 획득 방법 및 기준 설정
	임상데이터웨어하우스(CDW)로부터 조건 부합 데이터 추출(비식별화 포함)
	원시 데이터 획득(이미지)
정제	부적합 데이터 선별
	데이터 비식별화
라벨링	라벨링 인력 교육
	데이터 라벨링
검사	품질검증

● 데이터 구축 유의사항

- 개인정보 및 비식별화 문제에 관련하여 플랫폼 및 툴을 사용하였으며, 전문가의 자문을 취득하였습니다.
- DICOM 데이터의 개인정보 부분 같이 개인을 식별할 수 있는 정보는 모두 삭제 또는 대치 처리하였습니다.
- 데이터의 운반시에 각 기관 간 데이터의 전달이 문제가 없도록 계명대학교 동산병원에서 비식별화된 데이터를 직접 외장하드로 안전하게 반출하였으며, 이 과정에서 발생한 저장매체는 사용 후 삭제하였습니다.

Patient Information

Country of Residence	Anonymous
Current Patient Location	Anonymous
Issuer of Patient ID	Anonymous
Other Patient Names	Anonymous
Patients Age	000Y
Patients Birth Date	18000101
Patients Birth Name	Anonymous
Patients Birth Time	000000
Patients Institution Residence	Anonymous
Patients Mothers Birth Name	Anonymous
Patients Name	Anonymous
Patients Sex	0
Patients Telephone Numbers	Anonymous
Patients Weight	Anonymous
Person Name	Anonymous
Persons Address	Anonymous
Persons Telecom Information	Anonymous
Persons Telecom Numbers	Anonymous
Region of Residence	Anonymous

Study Information

Accession Number	SYSDATE_SYS TIME
Acquisition Date	18000101
Acquisition Time	000000
Admitting Diagnoses Description	Anonymous
Content Date	18000101
Instance Creation Date	18000101
Name of Physicians Reading Study	Anonymous
Other Patient IDs	Anonymous
Patient ID	CaseID
Performing Physicians Name	Anonymous
Physicians of Record	Anonymous
Protocol Name	Anonymous
Referring Physicians Name	Anonymous
Referring Physicians Address	Anonymous
Referring Physicians Telephone No	Anonymous
Requesting Physician	Anonymous
Requesting Service	Anonymous
Study Date	18000101
Study Description	Anonymous
Study ID	Anonymous
Study Time	000000

Other Information

Clinical Trial Coordinating Center	Anonymous
Clinical Trial Site Name	Anonymous
Curve Date Time	18000101 000000
Date Time	18000101 000000
Derivation Description	Anonymous
Device Serial Number	Anonymous
Ethnic Group	Anonymous
Image Comments	Anonymous
Institution Address	Anonymous
Institution Name	Anonymous
Institutional Department Name	Anonymous
Occupation	Anonymous
Operators Name	Anonymous
Overlay Date Time	18000101 000000
Patient Comments	Anonymous
Performed Procedure Step End	18000101
Performed Procedure Step Start	18000101
SOP Authorization Date Time	18000101
Series Date Time	18000101 000000
Series Description	Anonymous
Station Name	Anonymous

그림4| 개인정보 비식별화 예시

● 수집 및 정제

- 수집 및 정제 기준
 - 정제기준 수립 및 가이드라인 작성
 - 연구원에게 정제 기준 교육
 - 데이터 접근 권한을 가진 연구자가 소프트웨어에 로그인
 - 소프트웨어를 활용해 획득된 질환별 데이터 검색
 - 질환별 영상 데이터 조회
 - 연구자가 직접 눈으로 확인
 - 요건 미충족 데이터 또는 중복데이터 제외(프로그램 이용 제외 체크)
 - 검사 또는 영상단위 원천데이터에서 제외
- 의료영상(DICOM, X-Ray, Telegram) 비식별화
- DICOM Tag 정보에 환자 개인을 식별할 수 있는 정보는 모두 삭제

표9| 데이터별 수집 도구

획득 데이터 종류	수집장비
의료영상 (X-Ray, 초음파)	PACS
임상정보	CDW/EMR

가공 및 검사

- 가공(라벨링) 기준
- X-ray

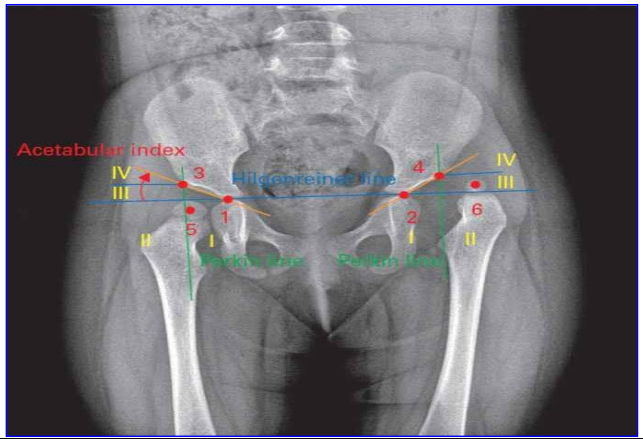
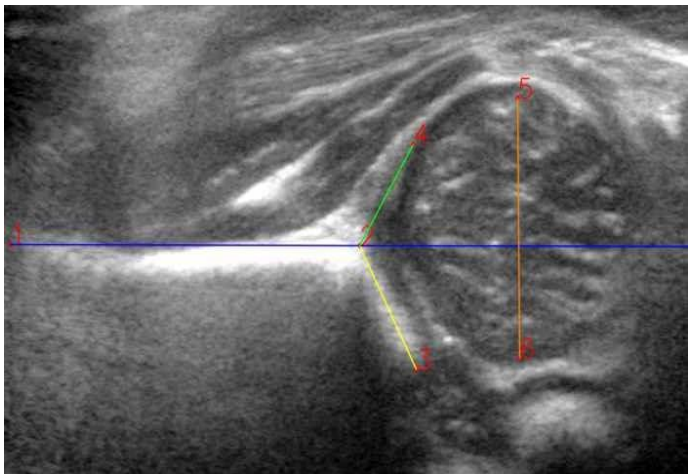


그림5| X-ray 라벨링 기준

- 초음파



index	
1	Ilium
2	Bony acetabulum
3	Triradiate cartilage
4	Labrum
5	Femoral Head top
6	Femoral Head bottom

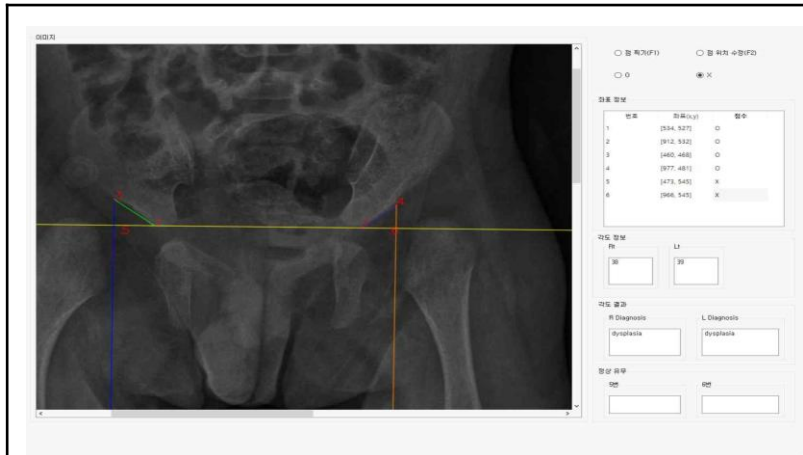
그림6| 초음파 라벨링 기준

● 가공(라벨링) 기타 사항

- X-ray의 경우 성장단계에 따라 골화중심(5,6번 점)이 생성되지 않는 경우가 발생
- 따라서 생성되지 않아 보이지 않는 경우 예상 위치에 Keypoint 라벨링을 실시하고 X로 구분
 - 예상 위치는 전문가에 의해 검증된 위치
 - 해당 데이터는 전문가에 의해 검증된 유효한 데이터



6개의 Keypoint가 모두 O인 경우



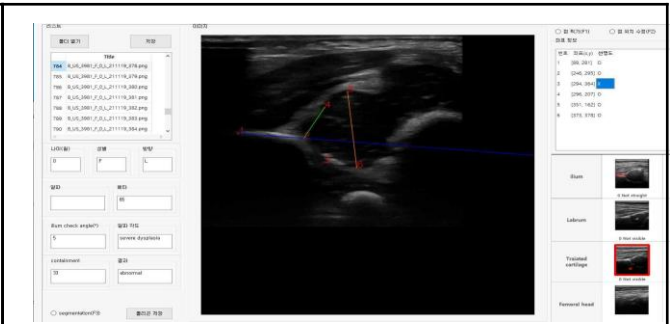
5,6번의 골화중심이 없는 경우(5,6번 점이 X인 경우)

그림기 X-ray 가공(라벨링) 기타사항 예시

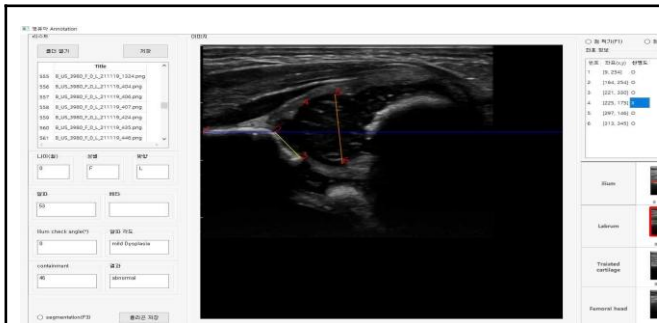
- 초음파의 경우 이미지에 따라 3~6번 위치가 보이지 않는 경우가 발생
- 따라서 보이지 않는 경우 예상 위치에 Keypoint 라벨링을 실시하고 X로 구분
 - 예상 위치는 전문가에 의해 검증된 위치
 - 해당 데이터는 전문가에 의해 검증된 유효한 데이터



6개의 Keypoint가 모두 O인 경우



3번 점이 X 표시가 된 경우



4번 점이 X 표시가 된 경우



6번 점이 X 표시가 된 경우

그림8 초음파 가공(라벨링) 기타사항 예시

● 검수 절차

표10| 단계별 검사 절차

검사 절차	이미지(초음파/X-ray)공통 항목
1차 검사 (획득)	법·제도 준수
	사실적인 획득 환경 구성
	데이터 동기화
2차 검사 (정제)	정제 기준의 명확성
	중복성 방지
	정제 작업 메뉴얼
	정제 도구
	정제 작업 방식
3차 검사 (라벨링)	라벨링 가이드
	어노테이션 항목
4차 검사 (전수)	부적합 판정 데이터 분포 확인
	외부 검사자

● 검사 규모

- 데이터의 검사규모는 전수를 대상으로 합니다.
- 대상으로 한 데이터는 임상연구자의 지식에 기반한 시각 또는 도구를 이용합니다.
- CRF를 통해 대상이 된 정보와 획득된 영상, 동영상, 메타데이터 등이 동일 케이스로 일치하는 지 확인합니다.



그림9| 품질검사 절차

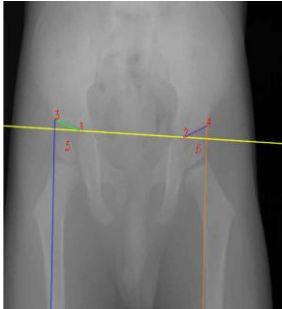
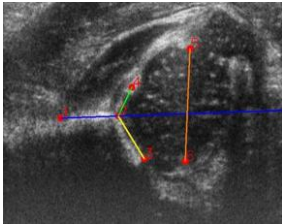
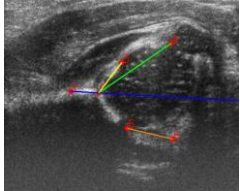
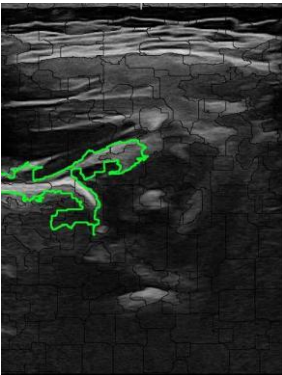
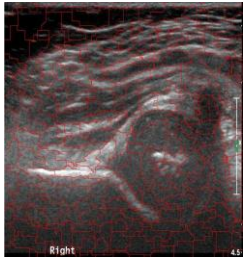
● 검수 기준

- 어노테이션 포맷 정확도와 키포인트 정확도를 기준으로 검수를 진행합니다.
- X-ray
 - keypoint: 라벨링 방법, 오타깅, 과태깅, 미태깅 기준
- 초음파
 - keypoint: 라벨링 방법, 오타깅, 과태깅, 미태깅 기준
 - segmentation: 라벨링 방법, 오타깅, 과태깅, 미태깅 기준

● 검수 도구

- X-ray, 초음파 모두 육안으로 검수합니다.

표11| 도구별 검수 내용

검수 도구명	구분	검수 방법	검수 결과	오류 예시
X-ray Tool	X-Ray	라벨링 뷰어 활용 라벨 위치 체크		 라벨 위치가 잘못된 경우
초음파 Tool	초음파	라벨링 뷰어 활용 라벨 위치 체크		 라벨 위치가 잘못된 경우
		라벨링 뷰어 활용 세그멘테이션 위치 체크		 세그멘테이션 대상이 있음 에도 안된 경우